

線型函數

重點整理

- 函數圖形的意思：把每個輸入 x 對應的輸出 $f(x)$ 畫成點 $(x, f(x))$ ，全部點形成的圖形就是函數圖形。
- 線型函數： $f(x) = ax + b$ 的圖形是一條直線。
- 包含兩種特例：當 $a \neq 0$ 時是一次函數；當 $a = 0$ 時是常數函數。
- $y = ax$ 的圖形：一定通過原點。
- 斜率決定方向： $a > 0$ 時左下右上； $a < 0$ 時左上右下。
- $|a|$ 決定陡峭程度： $|a|$ 越大，線越陡。
- $y = ax + b$ 的角色：和 $y = ax$ 平行，只是整條上下平移，並在 y 軸截於 $(0, b)$ 。
- 斜率與截距： a 是斜率， b 是 y 截距。
- 一般式補充： $ax + by + c = 0$ 若 $b \neq 0$ 可改寫成 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ ；若 $b = 0$ ，則是鉛直線 $x = -\frac{c}{a}$ 。